

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА



Отчёт по домашней работе №3
«CSS-переменные, темизация сайта средствами CSS»
по дисциплине «Web-разработка: Frontend»
Семестр 4

Выполнил: студент
Мавров Артём Николаевич
гр. J3213
ИСУ 466574

Отчёт сдан: 11.04.2026

Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Задача	3
2	Ход работы	3
2.1	Архитектура темизации	3
2.2	CSS-переменные: тёмная и светлая темы	3
2.3	Инициализация темы без мигания	4
2.4	Кнопка переключения темы	4
2.5	JavaScript: логика переключения	5
2.6	Исправление совместимости с Bootstrap	6
2.7	Исправление авторизации (Api.js)	6
3	Вывод	7

Задача

В рамках данной домашней работы необходимо выполнить темизацию ранее реализованного сайта. К существующей тёмной теме требуется добавить светлую тему, а выбор активной темы должен определяться автоматически на основании пользовательских настроек операционной системы (`prefers-color-scheme`), с возможностью ручного переключения между темами.

Ход работы

Архитектура темизации

Для реализации двух тем был выбран подход на основе CSS-переменных и атрибута `data-theme` на корневом элементе `<html>`. Такой подход не требует дублирования CSS-правил: все компоненты используют одни и те же переменные (`-bg`, `-txt`, `-acc` и т.д.), а смена темы сводится к переключению набора значений этих переменных.

Схема работы:

1. Если пользователь ранее выбирал тему вручную — она сохранена в `localStorage` и применяется немедленно через атрибут `data-theme`.
2. Если сохранённого выбора нет — активируется правило `@media (prefers-color-scheme: light/dark)`, которое подхватывает системные настройки автоматически.
3. Кнопка переключения позволяет явно выбрать тему; выбор сохраняется в `localStorage`.

CSS-переменные: тёмная и светлая темы

В файле `Style.css` определены три блока переменных.

Тёмная тема (дефолт, соответствует оригинальному дизайну):

```
1 :root ,
2 [data-theme="dark"] {
3   --bg:      #0f1117;
4   --bg2:     #1a1d27;
5   --bg3:     #22263a;
6   --brd:     #2a2f45;
7   --acc:     #4f8ef7;
8   --txt:     #d0d6e8;
9   --muted:   #5a6282;
10  --ok:      #3ecf8e;
11  --warn:    #f0a500;
12  --err:     #f06080;
13 }
```

Листинг 1: Тёмная тема — значения переменных

Светлая тема — переопределяет те же переменные для атрибута `data-theme="light"` и для медиазапроса системных настроек:

```
1 [data-theme="light"] {
2   --bg:      #f0f2f7;
3   --bg2:     #ffffff;
4   --bg3:     #e8ebf4;
```

```

5  --brd:    #c8cedf;
6  --acc:    #2b6de8;
7  --txt:    #1a1e2e;
8  --muted:  #7a84a0;
9  --ok:     #1a9e6a;
10 --warn:   #c07a00;
11 --err:    #d03055;
12 }

```

Листинг 2: Светлая тема — значения переменных

Автоматическое применение при системной светлой теме (без `data-theme`):

```

1 @media (prefers-color-scheme: light) {
2   :root:not([data-theme]) {
3     --bg:    #f0f2f7;
4     --bg2:   #ffffff;
5     /* ...                                     */
6   }
7 }

```

Листинг 3: Автоопределение через `prefers-color-scheme`

Инициализация темы без мигания

Чтобы исключить эффект «мигания» (flash of wrong theme) при загрузке страницы, в `<head>` добавлен встроенный скрипт, который выполняется до отрисовки тела документа:

```

1 <script>
2   (function() {
3     var saved = localStorage.getItem('mlpipe_theme');
4     if (saved === 'light' || saved === 'dark') {
5       document.documentElement
6         .setAttribute('data-theme', saved);
7     }
8     //
9     // color-scheme
10    //
11  })();
12 </script>

```

Листинг 4: Скрипт инициализации темы в `<head>`

Кнопка переключения темы

Кнопка с иконкой-эмодзи (/) размещена в двух местах:

- на экране авторизации — фиксированная позиция в правом верхнем углу (класс `.auth-theme-toggle`);
- в основном интерфейсе — в правой части топбара, рядом с панелью действий.

```

1 <button class="theme-toggle ms-2"
2       id="app-theme-btn"
3       onclick="toggleTheme()"
4       aria-label="
5       title="
6       <span id="app-theme-icon">
7 </button>

```

Листинг 5: Кнопка переключения в топбаре приложения

Стиль кнопки также использует CSS-переменные, поэтому корректно отображается в обеих темах:

```

1 .theme-toggle {
2   background: var(--theme-btn-bg);
3   border: 1px solid var(--theme-btn-brd);
4   color: var(--txt);
5   border-radius: var(--r);
6   width: 32px;
7   height: 32px;
8   display: flex;
9   align-items: center;
10  justify-content: center;
11  cursor: pointer;
12  transition: border-color .2s;
13 }
14 .theme-toggle:hover { border-color: var(--acc); }

```

Листинг 6: Стиль кнопки переключения темы

JavaScript: логика переключения

В конец `Index.html` добавлен блок `<script>` с тремя функциями:

```

1 function getEffectiveTheme() {
2   var saved = localStorage.getItem('mlpipe_theme');
3   if (saved) return saved;
4   return window.matchMedia('(prefers-color-scheme: light)')
5     .matches ? 'light' : 'dark';
6 }
7
8 function applyThemeIcons(theme) {
9   var icon = theme === 'light' ? 'sun' : 'moon';
10  var authIcon = document.getElementById('auth-theme-icon');
11  var appIcon = document.getElementById('app-theme-icon');
12  if (authIcon) authIcon.textContent = theme === 'light' ? 'sun' : 'moon';
13  if (appIcon) appIcon.textContent = theme === 'light' ? 'sun' : 'moon';
14 }
15
16 function toggleTheme() {
17   var current = getEffectiveTheme();
18   var next = current === 'dark' ? 'light' : 'dark';

```

```

19 localStorage.setItem('mlpipe_theme', next);
20 document.documentElement.setAttribute('data-theme', next);
21 applyThemeIcons(next);
22 }

```

Листинг 7: Функции управления темой

Дополнительно подключён слушатель на изменение системной темы, чтобы иконка кнопки обновлялась в реальном времени, если пользователь не выбирал тему вручную:

```

1 window.matchMedia('(prefers-color-scheme: light)')
2   .addEventListener('change', function(e) {
3     if (!localStorage.getItem('mlpipe_theme')) {
4       applyThemeIcons(e.matches ? 'light' : 'dark');
5     }
6   });

```

Листинг 8: Слушатель изменения системной темы

Исправление совместимости с Bootstrap

В светлой теме потребовалась корректировка нескольких компонентов Bootstrap, которые содержали жёстко заданные цвета, несовместимые со светлым фоном.

Кнопка закрытия модального окна (`.btn-close`) по умолчанию использует класс `.bcw` с фильтром `invert(1)`, предназначенным для отображения на тёмном фоне. Для светлой темы инверсия отключена:

```

1 [data-theme="dark"] .bcw {
2   filter: invert(1) opacity(.5);
3 }
4 [data-theme="light"] .bcw {
5   filter: none;
6   opacity: .5;
7 }

```

Листинг 9: Адаптация кнопки закрытия для двух тем

Фон модальных окон также переопределён через CSS-переменные Bootstrap:

```

1 [data-theme="light"] .modal-content,
2 [data-theme="light"] .mc {
3   background: var(--bg2);
4   color: var(--txt);
5   border-color: var(--brd);
6 }

```

Листинг 10: Переопределение Bootstrap-переменных модальных окон

Исправление авторизации (Api.js)

В ходе работы был также устранён сопутствующий баг: функция `login` в `Api.js` обращалась напрямую к эндпоинту `GET /users`, минуя серверную авторизацию, и сохраняла `user.id` вместо настоящего токена сессии. Это приводило к тому, что все защищённые эндпоинты (`/experiments`, `/models`, `/artifacts`) возвращали 401.

Исправление — переключение на корректный эндпоинт:

```

1 //      (      ):
2 login: function(email, password) {
3     return apiFetch('GET',
4         '/users?email=' + email + '&password=' + password)
5         .then(function(users) {
6             setToken(users[0].id); // id !=
7             return users[0];
8         });
9 },
10
11 //      (      ):
12 login: function(email, password) {
13     return apiFetch('POST', '/auth/login',
14         { email: email, password: password })
15         .then(function(data) {
16             setToken(data.token); //
17
18             return data.user;
19         });
20 },

```

Листинг 11: Исправленная функция login в Api.js

Аналогично исправлена функция **register**: теперь она обращается к POST /auth/register и сразу сохраняет полученный токен, авторизуя пользователя после регистрации.

Вывод

В ходе домашней работы реализована полноценная система темизации сайта MLPipe.

В файл **Style.css** внесены следующие изменения: добавлены наборы CSS-переменных для тёмной и светлой тем через селекторы `[data-theme="dark"]` и `[data-theme="light"]`; добавлен медиазапрос `@media (prefers-color-scheme: light)` для автоматической активации светлой темы по системным настройкам; реализован стиль кнопки переключения `.theme-toggle`; исправлено поведение компонентов Bootstrap в светлой теме.

В файл **Index.html** внесены следующие изменения: добавлен встроенный скрипт инициализации темы в `<head>`, исключающий мигание при загрузке; добавлены кнопки переключения темы на экране авторизации и в топбаре приложения; добавлен JavaScript-модуль с функциями `toggleTheme()`, `getEffectiveTheme()` и `applyThemeIcons()`, а также слушатель изменения системной темы.

В файл **Api.js** исправлены функции **login** и **register**: теперь они корректно используют серверные эндпоинты POST /auth/login и POST /auth/register, что устранило ошибки 401 при обращении к защищённым ресурсам.